

V249 - INDUKTION

A) GEGEBENE GRÖßEN (QUELLE: PRAKTIKUMSSKRIPT)

Tab. A: gegebene Konstanten aus dem Praktikumsript

Größe	Kürzel	Wert
Durchmesser Helmholtzspule	d_H	0.295 m
Abstand Helmholtzspulen	x_H	0.147 m
Windungszahl Helmholtzspulen	n_H	127
Windungszahl Induktionspule	n_I	4000
Fläche Induktionspule	A_I	0.00417 m ²

B) VERSUCHSAUFBAU

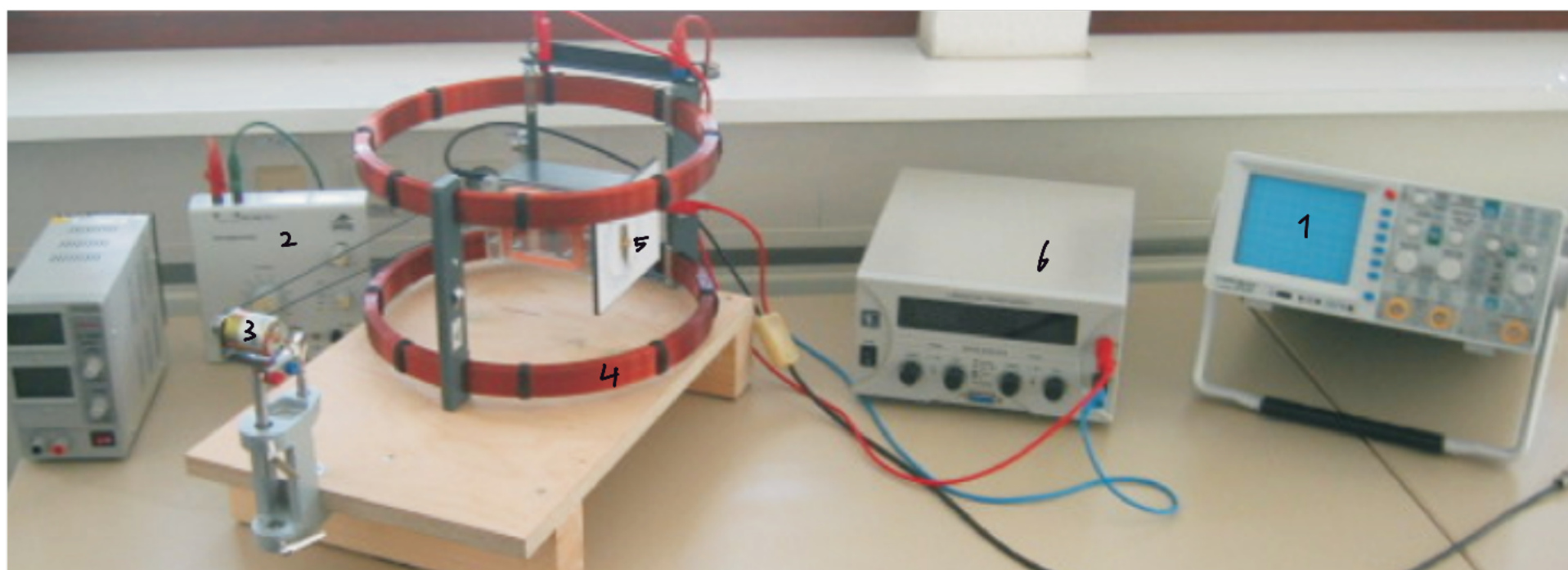


Abb. B: Foto des Versuchsaufbaus

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| 1: Oszilloskop | 5: Induktionspule |
| 2: Leistungsfunktionsgenerator | 6: Multimeter |
| 3: Antriebsmotor | |
| 4: Helmholtzspule | |

1: VORVERSUCH

- Beobachtungen:
- Es wird beobachtet, dass bei Bewegung des Stabmagneten mit größerer Geschwindigkeit höhere und schmalere Pulse auftreten.
Beim Hineinbewegen ist die beobachtete Spannung umgekehrt zu der, die man beim Heranbewegen sieht.
 - Es kann kein Unterschied zu den Erkenntnissen aus Aufgabe (a) beobachtet werden.

2: INDUKTIONSGESETZ

Voreinstellungen: Nennwert Spulenwiderstand $R_H = (2.30 \pm 0.05) \Omega$

Daraus berechnete maximal zulässige Betriebsspannung $U_H = (11.5) V$

Tab. 2.1: Induzierte Spannung in Abhängigkeit der Frequenz

Frequenz f [Hz]	4.61 ± 0.20	6.15 ± 0.20	9.49 ± 0.20	12.09 ± 0.20	15.03 ± 0.20
Spannung U_M [V]	1.80 ± 0.10	2.96 ± 0.10	5.60 ± 0.10	7.60 ± 0.10	9.92 ± 0.10

Tab. 2.2: Induzierte Spannung in Abhängigkeit der Stromstärke

I [A]	0.50 ± 0.05	1.00 ± 0.05	1.50 ± 0.05	2.00 ± 0.05	2.50 ± 0.05	3.00 ± 0.05	3.50 ± 0.05	4.00 ± 0.05	4.50 ± 0.05
U_M [V]	0.88 ± 0.10	1.68 ± 0.10	2.40 ± 0.10	3.20 ± 0.10	3.88 ± 0.10	4.64 ± 0.10	5.36 ± 0.10	6.20 ± 0.10	7.04 ± 0.10

Drehfrequenz $f_0 = (10.10 \pm 0.20) \text{ Hz}$

3: INDUKTIONSSPANNUNG BEI PERIODISCHEM FELDSTROM (LUFTTRANSFORMATOR)

Eingestellte Wechselspannung $U = (101.70 \pm 0.20) \text{ Hz}$

Tab. 3.1: Induzierte Spannung in Abhängigkeit des Drehwinkels

Winkel α [°]	0.0 ± 2.5	30.0 ± 2.5	60.0 ± 2.5	90.0 ± 2.5	120.0 ± 2.5	150.0 ± 2.5	180.0 ± 2.5
Spannung U_m [V]	0.39 ± 0.05	0.35 ± 0.05	0.20 ± 0.05	0.06 ± 0.05	0.22 ± 0.05	0.36 ± 0.05	0.40 ± 0.05

¹ Rauschen wird beobachtet

Tab. 3.2: Gemessene Parameter in einem Frequenzbereich von 20 - 200 [Hz]

Frequenz f [Hz]	U_{ind} [V]	U_H [V]	Stromstärke I [mA]
20.50 ± 0.10	0.42 ± 0.05	21.60 ± 0.10	86.20 ± 0.05
40.00 ± 0.10	0.74 ± 0.05	20.60 ± 0.10	78.50 ± 0.05
59.80 ± 0.10	0.99 ± 0.05	21.80 ± 0.10	68.80 ± 0.05
80.60 ± 0.10	1.16 ± 0.05	22.60 ± 0.10	59.20 ± 0.05
100.70 ± 0.10	1.26 ± 0.05	22.80 ± 0.10	51.60 ± 0.05
120.40 ± 0.10	1.32 ± 0.05	22.60 ± 0.10	45.30 ± 0.05
141.70 ± 0.10	1.36 ± 0.05	22.40 ± 0.10	40.00 ± 0.05
160.40 ± 0.10	1.40 ± 0.05	22.00 ± 0.10	35.90 ± 0.05
180.20 ± 0.10	1.42 ± 0.05	22.20 ± 0.10	32.60 ± 0.05
200.80 ± 0.10	1.48 ± 0.05	22.20 ± 0.10	29.50 ± 0.05

Tab. 3.3: gemessene Parameter in einem Frequenzbereich bis 2 [kHz]

Frequenz f [Hz]	U_s [V]	U_H [V]	Stromstärke I [A]
400.60 ± 0.10	1.54 ± 0.05	22.20 ± 0.10	15.60 ± 0.05
602.00 ± 0.10	1.56 ± 0.05	22.20 ± 0.10	10.40 ± 0.05
806.40 ± 0.10	1.56 ± 0.05	22.20 ± 0.10	7.80 ± 0.05
1000.00 ± 0.10	1.56 ± 0.05	22.20 ± 0.10	6.30 ± 0.05
1200.00 ± 0.10	1.56 ± 0.05	22.20 ± 0.10	5.20 ± 0.05
1400.00 ± 0.10	1.58 ± 0.05	22.20 ± 0.10	4.50 ± 0.05

4: BESTIMMUNG DES ERDMAGNETFELDES DURCH KOMPENSATION

a) Messung ohne Kompensation : Drehfrequenz $f_0 = (11.00 \pm 0.05) \text{ Hz}$
 Induktionsspannung $U_{ss} = (0.13 \pm 0.10) \text{ V}$

b) Messung mit Kompensation : Kompensationsstrom $I_T = (69.90 \pm 0.05) \text{ A}$
 verbleibende Induktionsspannung $U_{ss} = (30 \pm 5) \text{ mV}$
 Drehfrequenz $f_0 = (11.00 \pm 0.05) \text{ Hz}$

